Trabajo y energía

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular el trabajo de una fuerza constante con el producto escalar y el de una fuerza variable con el área de la gráfica
- Relacionar trabajo y potencia y calcular el rendimiento de una máquina
- Aplicar el teorema de la energía cinética (de las fuerzas vivas)
- Distinguir fuerzas conservativas y no conservativas y definir energía potencial gravitatoria y elástica
- Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica y el teorema del trabajo-energía con rozamiento
- Relacionar la conservación de la energía con el calor, los choques y las fuentes de energía

Para pensar

Si sostienes una mochila pesada sin moverte durante diez minutos, ¿haces trabajo?

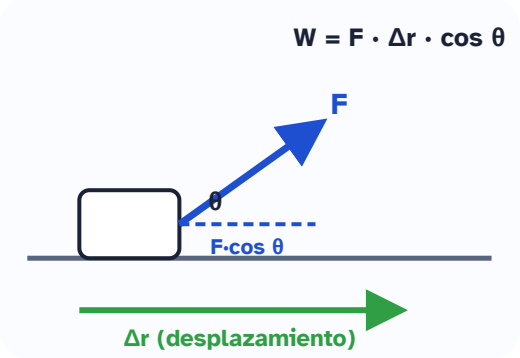
Explicación

1.1 El trabajo de una fuerza constante

En física, una fuerza realiza **trabajo** cuando desplaza su punto de aplicación. Si la fuerza F es constante y el desplazamiento es rectilíneo Δr, el trabajo es el producto escalar de ambos vectores: $W = F \cdot \Delta r = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Es una magnitud **escalar** y su unidad en el SI es el **julio** (J): 1 J = 1 N · 1 m.

El signo del trabajo depende del ángulo. Si $0° \leq \theta < 90°$, el trabajo es **positivo** (trabajo motor): la fuerza favorece el movimiento, como la fuerza del motor. Si $\theta = 90°$, el trabajo es **nulo**: la normal en un desplazamiento horizontal, la fuerza centrípeta en un MCU o el peso de una mochila que llevas por un pasillo no realizan trabajo. Si $90° < \theta \leq 180°$, el trabajo es **negativo** (trabajo resistente): la fuerza se opone al movimiento, como el rozamiento, que siempre forma 180° con el desplazamiento: $W_r = -F_r \cdot d$. Cuando actúan varias fuerzas, el trabajo total es la suma de los trabajos de cada una, que coincide con el trabajo de la resultante.

$$W = F \cdot \Delta r = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta$$

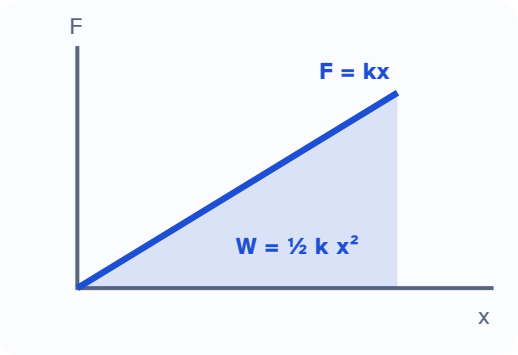


1.2 Trabajo de una fuerza variable

Si la fuerza cambia a lo largo del recorrido, no se puede multiplicar simplemente. Pero si representamos la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento frente a la posición, el trabajo es el área bajo la gráfica F-x. Para una fuerza constante, el área es un rectángulo (F · d); para una fuerza que cambia linealmente, un triángulo o un trapecio; en general, se calcula con una integral: $W = \int F \cdot dx$.

El caso más importante es el de un **muelle**. Para estirarlo desde su longitud natural hasta un alargamiento x hay que hacer una fuerza que crece de 0 a $k \cdot x$, y el trabajo es el área del triángulo: $W = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$. Por eso estirar un muelle el doble cuesta cuatro veces más trabajo. Este resultado será la base de la energía potencial elástica. Las gráficas F-x se usan también para medir el trabajo de un arco al tensarse, de un amortiguador o de un músculo.

W = área bajo F-x ; $W_{muelle} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$

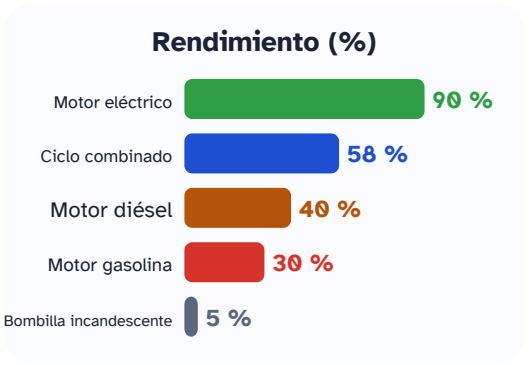


1.3 Potencia y rendimiento

No es lo mismo subir una caja a un tercer piso en un minuto que en una hora, aunque el trabajo sea el mismo. La potencia mide la rapidez con que se realiza un trabajo o se transfiere energía: $P = W / t$. Su unidad es el **vatio** (W = J/s). También se usa el caballo de vapor (1 CV = 735 W) en los motores y el kilovatio-hora (kWh), que no es una unidad de potencia sino de **energía**: la que consume un aparato de 1 kW durante una hora, $3{,}6 \cdot 10^6$ J.

Si una fuerza constante mueve un cuerpo a velocidad v en su dirección, la potencia es **$P = F \cdot v$**. Por eso un coche necesita mucha más potencia para ir rápido: la fuerza del aire crece con la velocidad y además se multiplica por v. Ninguna máquina aprovecha toda la energía que recibe: parte se pierde como calor por rozamiento. El **rendimiento** η = (energía útil / energía consumida) · 100 = ($P_{útil}$ / $P_{consumida}$) · 100 mide su eficiencia: un motor eléctrico llega al 90 %, uno de gasolina ronda el 30 % y una bombilla incandescente solo convertía en luz el 5 %.

$P = W / t = F \cdot v$; η = (útil / consumida) · 100

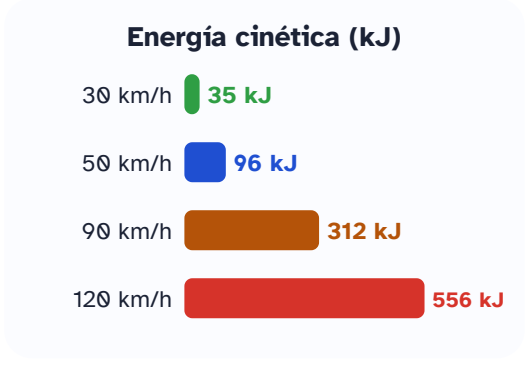


2.1 La energía cinética

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir cambios, por ejemplo, para realizar trabajo. Se presenta en muchas formas (cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, nuclear, radiante), pero todas se miden en julios y se pueden transformar unas en otras.

La energía cinética es la que tiene un cuerpo por estar en movimiento: $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Es siempre positiva y depende del cuadrado de la velocidad: un coche a 100 km/h tiene cuatro veces más energía cinética que a 50 km/h, y por eso los choques a gran velocidad son tan destructivos y la distancia de frenado crece tanto. Un coche de 1000 kg a 90 km/h tiene 312.500 J; un camión de 40 t a la misma velocidad, 12,5 millones de julios. La energía cinética también se puede escribir en función de la cantidad de movimiento: $E_c = p^2/(2m)$.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$



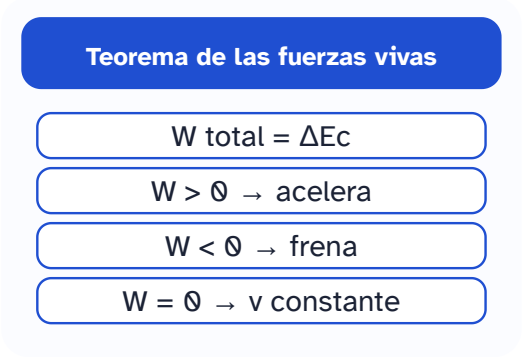
2.2 El teorema de la energía cinética

Combinando la segunda ley de Newton con las ecuaciones del movimiento se obtiene una relación fundamental: el trabajo realizado por la **fuerza resultante** que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Es el

teorema de la energía cinética o de las fuerzas vivas: $W_{total} = \Delta Ec = ½ m v^2 – ½ m v_o^2$.

Este teorema es muy útil porque relaciona fuerzas y velocidades sin necesidad de calcular aceleraciones ni tiempos. Por ejemplo, para saber la distancia que recorre un coche hasta pararse por rozamiento: $–\mu \cdot m \cdot g \cdot d = 0 – ½ \cdot m \cdot v_o^2$, de donde $d = v_o^2/(2\mu g)$. O para saber con qué velocidad sale una flecha de un arco que ha realizado sobre ella un trabajo de 50 J: si la flecha pesa 25 g, $v = \sqrt{(2 \cdot 50 / 0{,}025)} = 63$ m/s. Si el trabajo total es positivo, el cuerpo gana velocidad; si es negativo, la pierde; si es nulo (como en el MCU), la rapidez no cambia.

$$W_{total} = \Delta E_c$$



2.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza entre dos puntos no depende del camino seguido, sino solo de las posiciones inicial y final. En consecuencia, su trabajo en un camino cerrado es cero. Son conservativas el peso (y en general la gravitatoria), la fuerza elástica de un muelle y la fuerza eléctrica. El rozamiento **no** es conservativo: su trabajo es siempre negativo y depende de la longitud del camino, así que en un camino cerrado no se anula.

Para cada fuerza conservativa se puede definir una **energía potencial** Ep, una energía asociada a la posición, de modo que el trabajo de la fuerza es igual a menos la variación de la energía potencial: $\mathbf{W_{cons} = -\Delta Ep}$. Cuando la fuerza conservativa realiza trabajo positivo (por ejemplo, el peso cuando un cuerpo baja), la energía potencial disminuye. Solo tienen sentido las **variaciones** de energía potencial; el nivel cero se elige como convenga en cada problema, normalmente el suelo o el punto más bajo.

$$W_{conservativa} = -\Delta E_p$$



2.4 Energía potencial gravitatoria y elástica

Cerca de la superficie de la Tierra, el peso es constante y su trabajo al bajar una altura h es m·g·h, sea cual sea el camino (un tobogán recto o con curvas). Por tanto, la energía potencial gravitatoria es **$E_p = m \cdot g \cdot h$**, donde h es la altura sobre el nivel elegido como cero. Subir una maleta de 20 kg a un estante de 2 m aumenta su energía potencial en 392 J, tanto si se sube en vertical como por una rampa (la rampa solo reduce la fuerza necesaria, a cambio de un recorrido mayor). Esta fórmula solo vale cerca de la superficie; para satélites y planetas habrá que usar la expresión general del tema de gravitación.

Un muelle estirado o comprimido una distancia x respecto a su longitud natural almacena una **energía potencial elástica** $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$, igual al trabajo necesario para deformarlo. Es la energía que acumulan un arco tenso, el muelle de un bolígrafo, la suspensión de un coche o una pértiga doblada, y la que liberan al recuperar su forma. Es siempre positiva, tanto si el muelle se estira como si se comprime.

$$E_{p,g} = m \cdot g \cdot h \; ; \; E_{p,e} = \tfrac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

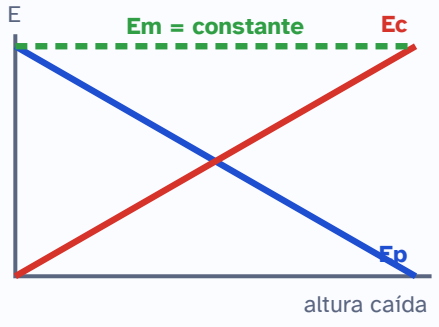
Energía	Expresión	Cero en
Cinética	$\frac{1}{2} m v^2$	$v = 0$
Ep gravitatoria	$m g h$	nivel elegido
Ep elástica	$\frac{1}{2} k x^2$	long. natural

3.1 Conservación de la energía mecánica

La **energía mecánica** de un cuerpo es la suma de sus energías cinética y potencial: $E_m = E_c + E_p$. Si sobre el cuerpo solo realizan trabajo fuerzas conservativas, el trabajo total es $W = -\Delta E_p$ y, por el teorema de la energía cinética, $W = \Delta E_c$. Igualando: $\Delta E_c + \Delta E_p = 0$. Es el principio de conservación de la energía mecánica: si solo trabajan fuerzas conservativas, la energía mecánica se mantiene constante: $E_{c_1} + E_{p_1} = E_{c_2} + E_{p_2}$.

Este principio permite resolver muy fácilmente problemas de caída libre, péndulos, toboganes sin rozamiento, montañas rusas o muelles, sin necesidad de conocer la forma del camino. Por ejemplo, un objeto que cae desde una altura h sin rozamiento llega al suelo con $v = \sqrt{(2gh)}$, la misma que si baja por cualquier tobogán liso de la misma altura. Un péndulo soltado desde una altura h vuelve a subir hasta la misma altura al otro lado. Las fuerzas que no realizan trabajo, como la normal en un tobogán o la tensión de un péndulo (perpendiculares al movimiento), no estropean la conservación.

$$E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}$$

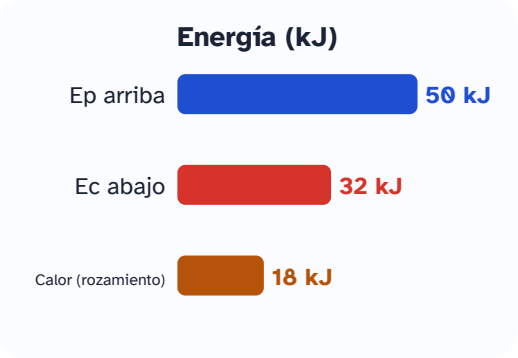


3.2 Fuerzas no conservativas: el trabajo de rozamiento

En la realidad casi siempre actúan fuerzas no conservativas, sobre todo el rozamiento. En ese caso la energía mecánica no se conserva, y su variación es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas: $W_{nc} = \Delta Em = Em_2 - Em_1$. Como el trabajo de rozamiento es negativo, la energía mecánica disminuye: se **disipa** en forma de calor, que calienta las superficies que rozan, y de sonido.

La energía no desaparece: se transforma en energía térmica, que ya no se puede recuperar fácilmente como energía mecánica. Si actúa una fuerza no conservativa que impulsa el cuerpo (un motor, una persona que empuja), su trabajo es positivo y la energía mecánica aumenta a costa de otra forma de energía (química del combustible o de los músculos). El método para estos problemas es escribir la energía mecánica inicial y final y añadir el trabajo de rozamiento: $Ec_1 + Ep_1 + W_{nc} = Ec_2 + Ep_2$, con $W_{roz} = -F_r \cdot d$. Así se calcula, por ejemplo, la velocidad real de un esquiador al final de una pista.

$$E_{m1} + W_{nc} = E_{m2} \; ; \; W_{roz} = -F_r \cdot d$$

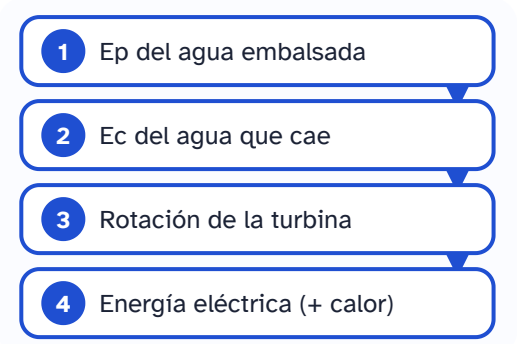


3.3 El principio general de conservación de la energía

Teniendo en cuenta todas las formas de energía, no solo la mecánica, nunca se ha observado un proceso en el que la energía total se cree o se destruya. El principio de conservación de la energía afirma que la energía de un sistema aislado permanece constante: solo se transforma de unas formas a otras o se transfiere de unos cuerpos a otros como trabajo o calor. Fue establecido a mediados del siglo XIX por Mayer, Joule y Helmholtz, después de que Joule demostrara que una cantidad de trabajo mecánico siempre produce la misma cantidad de calor.

Aunque la energía se conserva, se **degrada**: en cada transformación una parte acaba como energía térmica dispersa a baja temperatura, que ya no es útil para

producir trabajo. Por eso hablamos de «ahorrar energía»: no porque se destruya, sino porque se convierte en formas menos aprovechables. Este principio guía el estudio de las **fuentes de energía**: renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica) y no renovables (combustibles fósiles, nuclear), y de su impacto ambiental. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, transforma la energía potencial del agua embalsada en cinética, después en energía de rotación de la turbina y finalmente en eléctrica.



3.4 Energía en los choques y en el cuerpo humano

En el tema de dinámica vimos que en todos los choques se conserva la cantidad de movimiento. La energía total también se conserva, pero la **energía cinética** solo se conserva en los choques elásticos. En los inelásticos, parte se transforma en deformación, calor y sonido. Combinando las dos leyes de conservación se pueden resolver choques en una dimensión: por ejemplo, en un choque elástico entre dos bolas iguales, la que llega se para y la otra sale con su velocidad, como en el péndulo de Newton.

El cuerpo humano es también una máquina térmica que transforma la energía química de los alimentos en trabajo mecánico y calor, con un rendimiento de alrededor del 20-25 %. Al subir 10 m de escaleras, una persona de 70 kg gana 6.860 J de energía potencial, pero sus músculos consumen unos 30.000 J (unas 7 kcal), y el resto se convierte en calor que eleva la temperatura corporal y se elimina con el sudor. Un adulto en reposo consume unos 100 W, como una bombilla antigua, y un ciclista profesional puede mantener 400 W de potencia útil durante una hora.

Elástico	Inelástico
se conserva p se conserva Ec bolas iguales: intercambian v	se conserva p Ec → calor, deformación y sonido

Trabajo y energía

Trabajo	Cinética	Potencial	Conservación
$W = F \cdot \Delta r \cdot \cos\theta$ julios	**$Ec = \frac{1}{2}mv^2$** W total = ΔEc	**mgh ; $\frac{1}{2}kx^2$** W cons = −ΔEp	**$Em1 + Wnc = Em2$** rozamiento → calor

Ejercicios

1. **¿Qué trabajo se hace al empujar un carro 15 m con una fuerza horizontal de 40 N?**

2. **¿Realiza trabajo la fuerza centrípeta en un MCU? ¿Y el peso de una maleta que llevas por un pasillo horizontal?**

3. **Calcula el trabajo del rozamiento (F_r = 30 N) sobre un cuerpo que se desplaza 8 m.**

4. **Un motor realiza 9000 J en 30 s. ¿Cuál es su potencia en W y en CV?**

5. **¿Cuántos julios son 1 kWh?**

6. **Calcula la energía cinética de una pelota de 0,5 kg a 10 m/s.**

7. **Si un coche duplica su velocidad, ¿cómo cambia su energía cinética?**

8. **Calcula la energía potencial de un cuerpo de 3 kg a 10 m de altura (g = 9,8).**

9. **¿Qué energía almacena un muelle de k = 100 N/m comprimido 20 cm?**

10. **Se deja caer una piedra desde 20 m. ¿Con qué velocidad llega al suelo sin rozamiento?**

11. **Una bombilla LED de 10 W sustituye a una incandescente de 60 W con la misma luz. ¿Cuánta energía se ahorra en 1000 horas?**

12. **¿Por qué ninguna colina de una montaña rusa puede ser más alta que la primera?**

13. **Se sube un piano de 200 kg a 10 m de altura por una rampa de 25 m sin rozamiento. Calcula el trabajo mínimo y la fuerza paralela necesaria.**

14. **Un coche de 1000 kg acelera de 0 a 100 km/h en 8 s. Calcula la potencia media útil del motor (sin rozamientos).**

15. **Un coche circula a 90 km/h y la fuerza de resistencia total es 600 N. ¿Qué potencia útil necesita?**

16. **Una bala de 10 g a 400 m/s atraviesa una tabla de 5 cm y sale a 200 m/s. Calcula la fuerza media de la tabla.**

17. **Un péndulo de 1 m se separa 60° de la vertical y se suelta. ¿Qué velocidad tiene en el punto más bajo?**

18. **Un cuerpo de 2 kg se lanza hacia arriba a 15 m/s. Calcula con energías la altura máxima y la velocidad a 5 m de altura.**

19. **Un bloque de 0,5 kg se deja caer desde 1 m sobre un muelle vertical de k = 1000 N/m. ¿Cuánto se comprime? (desprecia la altura extra al comprimir)**

20. **Un disco de hockey de 0,17 kg se lanza a 12 m/s y recorre 36 m hasta pararse. Calcula el coeficiente de rozamiento.**

21. **Una grúa con un motor de 5 kW y rendimiento del 80 % sube 500 kg. ¿A qué velocidad constante puede subirlos?**

22. **La fuerza sobre un cuerpo varía linealmente de 0 a 20 N en los primeros 4 m y luego es constante 20 N hasta los 10 m. Calcula el trabajo total.**

23. **Un esquiador de 70 kg parte del reposo desde 30 m de altura y llega abajo a 18 m/s. ¿Cuánta energía se ha disipado? Si la pista mide 120 m, ¿qué fuerza de rozamiento media ha actuado?**

24. **Una vagoneta de montaña rusa de 500 kg parte del reposo a 40 m de altura. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad pasa por un lazo de 10 m de radio cuya parte más alta está a 20 m? ¿Pasará con seguridad?**

25. **¿Desde qué altura mínima debe partir una bola para dar la vuelta completa a un lazo de radio R sin rozamiento?**

26. **Un bloque de 1 kg a 4 m/s choca con un muelle de k = 400 N/m sobre una superficie con μ = 0,3. ¿Cuánto se comprime el muelle?**

27. **Una bola de 2 kg a 6 m/s choca elásticamente con otra de 1 kg en reposo. Calcula las velocidades finales usando las dos leyes de conservación.**

28. **Una central hidroeléctrica tiene un salto de 80 m y un caudal de 50 m^3/s. Con un rendimiento del 85 %, ¿qué potencia eléctrica produce?**

29. **Un ciclista de 75 kg (con bici) sube un puerto de 1000 m de desnivel en 1 h. ¿Qué potencia media mínima desarrolla? Si su rendimiento muscular es del 22 %, ¿cuántas kcal consume?**

30. **Demuestra el teorema de la energía cinética para una fuerza constante en un MRUA.**

Practica

1. **El trabajo es una magnitud...**

   A) vectorial
   B) escalar
   C) sin unidades
   D) siempre positiva

2. **1 J equivale a...**

   A) 1 N/m
   B) 1 N·m
   C) 1 W·h
   D) 1 kg·m/s

3. **Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es...**

   A) máximo
   B) nulo
   C) negativo
   D) infinito

4. **El trabajo de rozamiento es...**

   A) positivo
   B) negativo
   C) nulo
   D) depende

5. **En una gráfica F-x, el trabajo es...**

   A) la pendiente
   B) el área bajo la curva
   C) el valor máximo
   D) la ordenada

6. **La potencia es...**

   A) $F \cdot d$
   B) W / t
   C) $m \cdot g \cdot h$
   D) $\frac{1}{2} m v^2$

7. **El kWh es una unidad de...**

A) potencia

B) energía

C) fuerza

D) tiempo

8. **$P = F \cdot v$ se aplica si...**

A) F es perpendicular a v

B) F tiene la dirección de v

C) $v = 0$

D) nunca

9. **Un motor con $\eta = 25\ \%$ que consume 100 J da...**

A) 25 J útiles

B) 75 J útiles

C) 100 J

D) 125 J

10. **La energía cinética de 2 kg a 3 m/s es...**

A) 6 J

B) 9 J

C) 18 J

D) 3 J

11. **El teorema de las fuerzas vivas dice que...**

A) $W = \Delta Ep$

B) $W_{total} = \Delta Ec$

C) $W = 0$

D) $Ec = Ep$

12. **Una fuerza conservativa...**

A) siempre frena

B) tiene trabajo independiente del camino

C) es el rozamiento

D) no hace trabajo

13. **¿Cuál NO es conservativa?**

A) peso

B) elástica

C) eléctrica

D) rozamiento

14. **Ep gravitatoria de 1 kg a 10 m (g = 10):**

A) 10 J

B) 100 J

C) 1 J

D) 1000 J

15. **La Ep elástica de un muelle...**

A) es negativa si se comprime

B) es siempre positiva

C) no depende de x

D) es kx

16. **La energía mecánica se conserva si...**

A) hay rozamiento

B) solo trabajan fuerzas conservativas

C) el cuerpo está quieto

D) nunca

17. **Velocidad al bajar 5 m sin rozamiento (g = 10):**

A) 5 m/s

B) 10 m/s

C) 50 m/s

D) 100 m/s

18. **Con rozamiento, la energía mecánica...**

A) aumenta

B) disminuye

C) se conserva

D) es cero

19. **En un choque inelástico la energía total...**

A) se pierde

B) se conserva, pero parte pasa a calor

C) aumenta

D) es cero

20. **Una central hidroeléctrica transforma sobre todo...**

A) Ep del agua en eléctrica

B) química en eléctrica

C) nuclear en eléctrica

D) eléctrica en Ep

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué sostener un peso no es trabajo mecánico; Por qué una rampa no ahorra trabajo; Qué relación hay entre trabajo y energía cinética; Qué es una fuerza conservativa; Por qué la montaña rusa necesita la primera cima más alta; Dónde va la energía que «se pierde» por rozamiento.

Resumen



Glosario

Trabajo	Energía transferida por una fuerza que desplaza su punto de aplicación.
Julio	Trabajo de una fuerza de 1 N al desplazar 1 m su punto de aplicación.
Trabajo motor	Trabajo positivo, de una fuerza que favorece el movimiento.
Trabajo resistente	Trabajo negativo, de una fuerza que se opone al movimiento.
Potencia	Trabajo realizado por unidad de tiempo.
Vatio	Potencia de 1 J por segundo.
Caballo de vapor	Unidad de potencia: 735 W.
Kilovatio-hora	Energía de $3{,}6 \cdot 10^6$ J.
Energía mecánica	Suma de la energía cinética y la potencial.
Energía potencial	Energía asociada a la posición en un campo de fuerzas conservativas.
Disipación	Transformación de energía mecánica en térmica no aprovechable.
Degradación de la energía	Pérdida de calidad de la energía al transformarse en calor disperso.
Fuente renovable	Fuente de energía que se regenera a un ritmo comparable al de su uso.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Trabajo

$W = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta$ (J).

Trabajo de rozamiento

$W = -F_r \cdot d$.

Trabajo de un muelle

$W = \frac{1}{2} k x^2$ (área del triángulo).

Potencia

$P = W/t = F \cdot v$ (W).

Rendimiento

η = útil / consumida · 100.

Energía cinética

$Ec = \frac{1}{2} m v^2$.

Teorema de las fuerzas vivas

$W_{total} = \Delta Ec$.

Fuerza conservativa

Su trabajo no depende del camino; $W = -\Delta Ep$.

Ep gravitatoria

m g h (cerca de la superficie).

Ep elástica

$\frac{1}{2} k x^2$.

Conservación de Em

Si solo trabajan fuerzas conservativas: Ec + Ep = constante.

Con rozamiento

$Em_1 + W_{nc} = Em_2$.

Soluciones

1. **B)** Producto escalar.
2. **B)** Fuerza por distancia.
3. **B)** cos 90° = 0.
4. **B)** Se opone al desplazamiento.
5. **B)** $W = \int F\,dx$.
6. **B)** Rapidez con que se hace trabajo.
7. **B)** 3,6 MJ.
8. **B)** Fuerza en la dirección del movimiento.
9. **A)** Rendimiento.
10. **B)** $\tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 9$.
11. **B)** Trabajo de la resultante.
12. **B)** Por ejemplo, el peso.
13. **D)** Su trabajo depende del camino.
14. **B)** mgh.
15. **B)** $\tfrac{1}{2}kx^2$.
16. **B)** Principio de conservación.
17. **B)** $\sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 5)}$.
18. **B)** Se disipa como calor.
19. **B)** La energía siempre se conserva.
20. **A)** Salto de agua.

Soluciones de los ejercicios

1. $W = 40 \cdot 15 = 600$ J.
2. No en ambos casos: las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento.
3. $W = -30 \cdot 8 = -240$ J.
4. 300 W = 0,41 CV.
5. $1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3{,}6 \cdot 10^6$ J.
6. Ec = 25 J.
7. Se cuadruplica.
8. Ep = 294 J.
9. $Ep = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 0{,}04 = 2$ J.
10. $v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 20)} = 19{,}8$ m/s.
11. 50 W · 1000 h = 50 kWh.
12. Porque la energía mecánica no puede aumentar sin motor; además el rozamiento la va disminuyendo.
13. $W = m \cdot g \cdot h = 19.600$ J. $F = W/d = 784$ N (la rampa reduce la fuerza, no el trabajo).
14. $\Delta Ec = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 27{,}8^2 = 386.000$ J. P = 48,2 kW (65,6 CV).
15. $P = F \cdot v = 600 \cdot 25 = 15.000$ W.
16. $\Delta Ec = \frac{1}{2} \cdot 0{,}01 \cdot (40.000 - 160.000) = -600$ J. $F = 600 / 0{,}05 = 12.000$ N.
17. $h = 1 - \cos 60° = 0{,}5$ m. $v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}5)} = 3{,}13$ m/s.
18. $h = 225 / 19{,}6 = 11{,}5$ m. A 5 m: $v^2 = 225 - 98 = 127 \rightarrow v = 11{,}3$ m/s.
19. $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2}kx^2 \rightarrow x = \sqrt{(2 \cdot 4{,}9 / 1000)} = 0{,}099$ m ≈ 10 cm.
20. $\mu \cdot m \cdot g \cdot d = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow \mu = 144 / (2 \cdot 9{,}8 \cdot 36) = 0{,}20$.
21. $P_{útil} = 4000 \text{ W} = m \cdot g \cdot v \rightarrow v = 4000 / 4900 = 0{,}82$ m/s.
22. Área: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 20 + 6 \cdot 20 = 40 + 120 = 160$ J.
23. Ep = 20.580 J; Ec = 11.340 J. Disipada: 9240 J. $F_r = 9240 / 120 = 77$ N.
24. $v^2 = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 20 = 392 \rightarrow v = 19{,}8$ m/s arriba del lazo. $v_{mín} = \sqrt{(9{,}8 \cdot 10)} = 9{,}9$ m/s. Sí, con margen.
25. En lo alto (2R): $v^2 = gR$. Energía: $mgh = mg \cdot 2R + \frac{1}{2}mgR \rightarrow h = 2{,}5R$.
26. $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \mu mgx \rightarrow 8 = 200x^2 + 2{,}94x \rightarrow x = (-2{,}94 + \sqrt{(8{,}64 + 6400)}) / 400 = 0{,}193$ m.
27. $v_1' = (m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot v_1 = 2$ m/s; $v_2' = 2m_1/(m_1 + m_2) \cdot v_1 = 8$ m/s. Comprobación: p = 12 = 4 + 8; Ec = 36 = 4 + 32.
28. Masa por segundo: 50.000 kg. $P = 50.000 \cdot 9{,}8 \cdot 80 \cdot 0{,}85 = 33{,}3$ MW.
29. $W = 75 \cdot 9{,}8 \cdot 1000 = 735.000$ J → P = 204 W. Energía química: 735.000 / 0,22 = 3,34 MJ = 799 kcal.
30. $W = F \cdot d = m \cdot a \cdot d$. Como $v^2 - v_o^2 = 2ad$, $a \cdot d = (v^2 - v_o^2)/2$. Por tanto $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_o^2 = \Delta Ec$.